

# Cours : Théorie des Graphes

## Chapitre III : Graphe Eulérien et Graphe Hamiltonien

Année Universitaire : 2025-2006

Hedi AMRI

## 1. Graphes eulériens

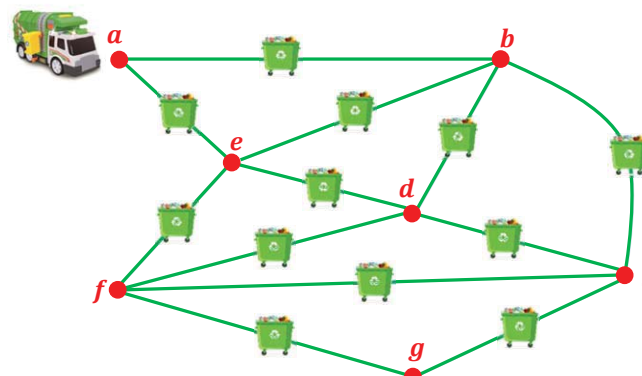
**Définition 1** Soit  $G = (S;A)$  un graphe.

**Un cycle eulérien** de  $G$  est un cycle de  $G$  qui passe par .....

**N.B.** Dans un cycle eulérien on peut avoir .....

**Rq:** Un graphe est dit eulérien s'il admet .....

**Exemple :**  
Soit le graphe  $G$



$C_1 = [$  ..... ]

Hedi AMRI

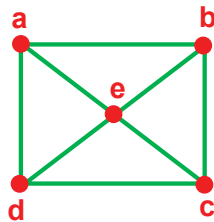
# 1. Graphes eulériens

## Théorème 1 (Euler, 1736)

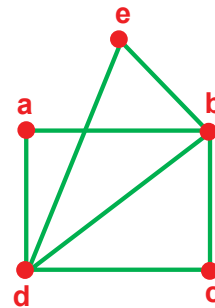
Le graphe **connexe**  $G$  est **eulérien** si et seulement si .....

**Exemple :**

Soit le graphe  $G_1$



Soit le graphe  $G_2$

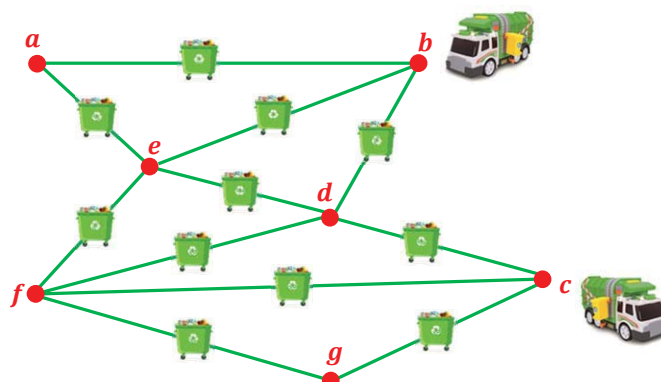


# 1. Graphes eulériens

**Corollaire 1** Soit  $G = (S;E)$  un graphe connexe.

$G$  admet une chaîne eulérienne ouverte si et seulement si  $G$  admet .....

**Exemple :**  
Soit le graphe  $G$



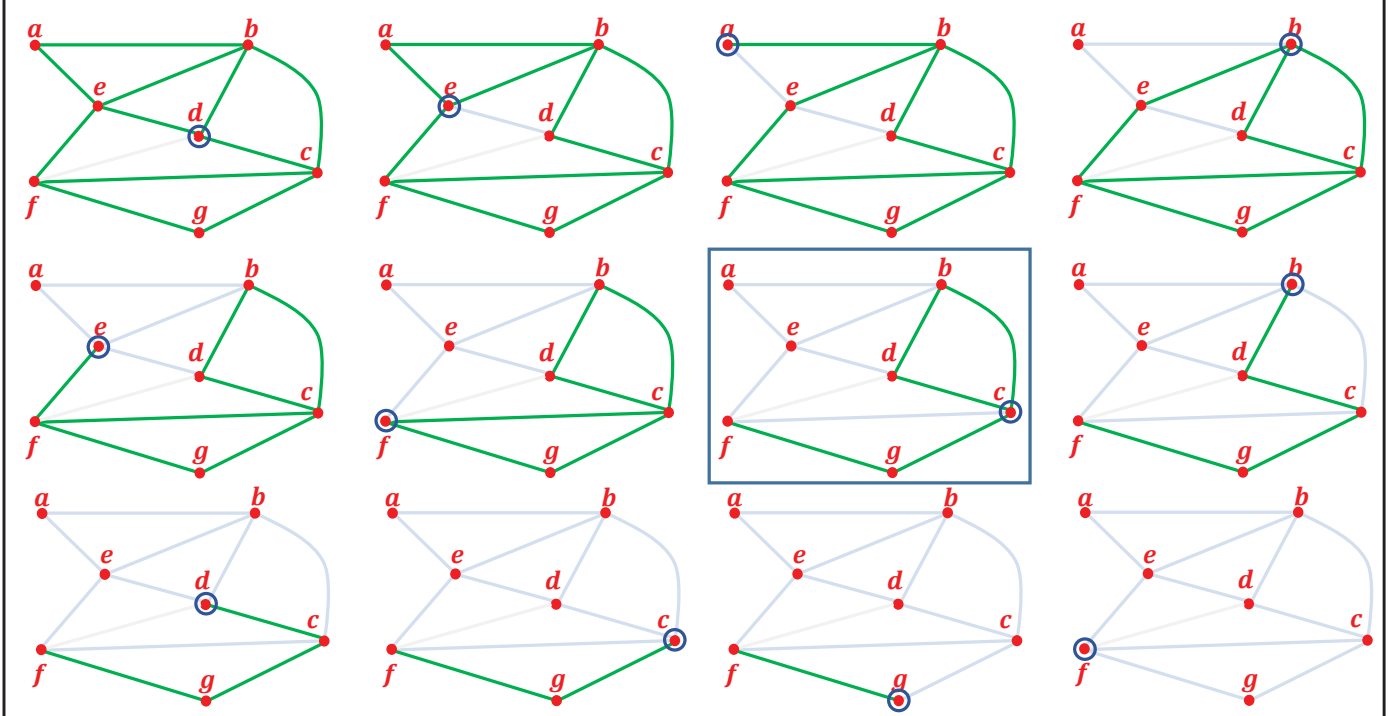
# 1. Graphes eulériens

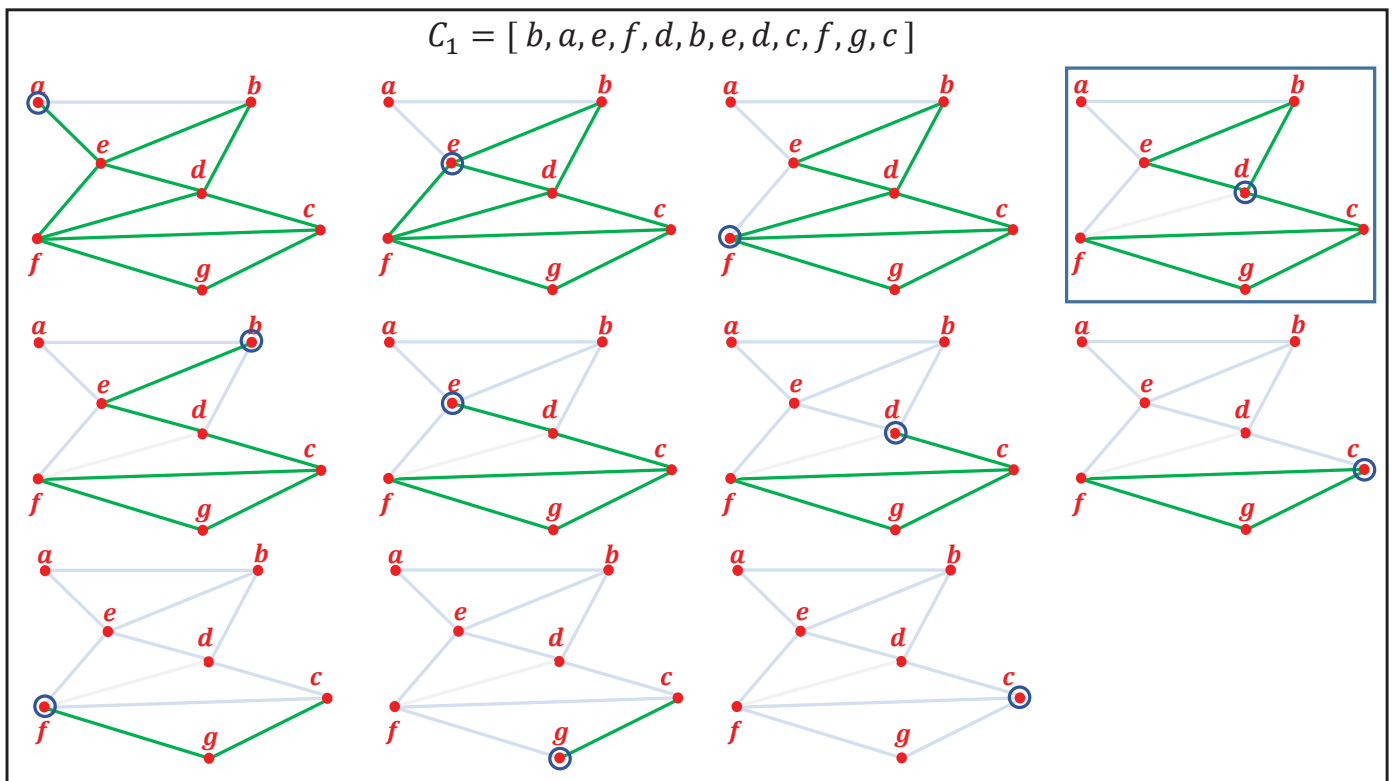
## Algorithme de Fleury (1883)

- 1- Débuter à n'importe quel sommet (par exemple « **a** ») du graphe
- 2- Choisir une arête  $\{a, b\}$ 
  - Ne pas choisir « un pont » (une arête qui divise le graphe en deux parties disjointes)
  - à moins que ça soit la seule possibilité
- 3- Se déplacer vers le sommet « **b** » tout en « supprimant » (marquant) l'arête  $\{a, b\}$
- 4- En partant de « **b** », répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que toutes les arêtes soient « supprimées »

Hedi AMRI

$$C_1 = [f, d, e, a, b, e, f, c, b, d, c, g, f]$$





**Leonhard Euler** est un mathématicien et physicien suisse (1707-1783)

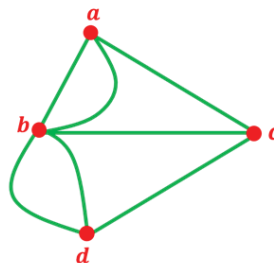
Est-ce qu'en peut faire une promenade dans les rues de Königsberg permettant à partir d'un point de départ au choix de passer une et une seule fois par chaque pont et de revenir à son point de départ



La ville de Königsberg aujourd'hui Kaliningrad

### Résolution de problème des 7 ponts

On considère le multi-graphe  $G$  dont les sommets sont les **4** régions de terre de la ville ( $a, b, c, d$ ) et les arêtes sont les **7** ponts reliant ces régions



**Question :**  $G$  admet-il un cycle eulérien ?

**Réponse :** .....

**Question :**  $G$  est-il semi-eulérien ?

**Réponse :** .....

En ne peut pas visiter cette ville en passant exactement une seule fois par chaque pont

### Théorème (Euler, 1736)

Le graphe **connexe**  $G$  est **eulérien** si et seulement si chacun de ses sommets est de degré **pair**.

**Remarque :** Le théorème **Euler** est considéré comme

.....

## 2. Graphes hamiltoniens

**Définition 1** Soit  $G = (S; A)$  un graphe.

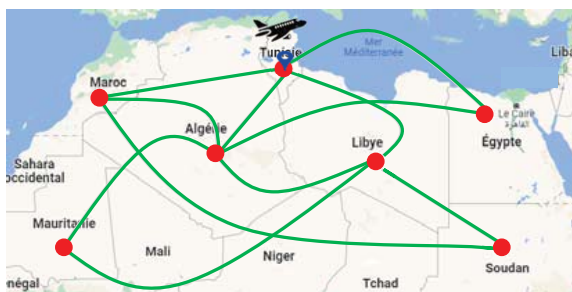
**Un cycle hamiltonien** de  $G$  est un cycle de  $G$  qui passe par chaque .....

**N.B.** Ainsi un cycle hamiltonien de  $G$  est un cycle élémentaire de  $G$  qui passe par .....

**Rque:** Un graphe est dit hamiltonien s'il admet .....

**Exemple :**

Soit le graphe  $G$



**problème du voyageur de commerce**

consiste à déterminer un circuit(cycle) qui passe par chaque ville une et une seule fois et qui termine dans la ville de départ.

Hedi AMRI

## 2. Graphes hamiltoniens

**N.B.** Il n'y a pas une bonne caractérisation des graphes hamiltoniens (comme celle des graphes eulériens)

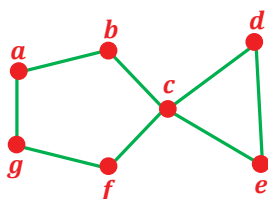
En revanche, il y a des résultats qui donnent des conditions nécessaires mais pas suffisantes pour qu'un graphe soit hamiltonien

**Rque:** Soit  $G=(S, A)$  un graphe hamiltonien alors

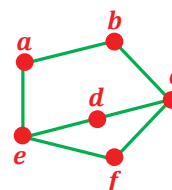
- i)  $|S| \geq 3$
- ii)  $\forall x \in S, d_G(x) \geq 2$
- iii)  $G$  est connexe
- iv)  $G$  n'a aucun point d'articulation

**Exemple :**

Soit le graphe  $G_1$



Soit le graphe  $G_2$



Hedi AMRI

## 2. Graphes hamiltoniens

### Théorème (Ore, 1960)

Soit  $G = (S, A)$  un graphe avec  $|S| = n \geq 3$

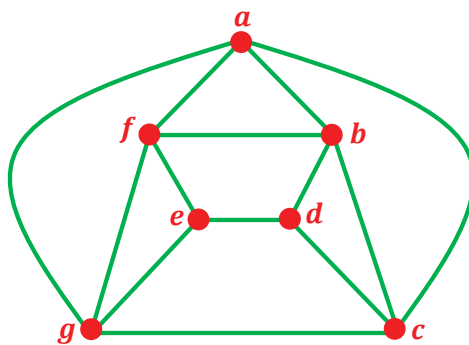
Si pour chaque paire  $x$  et  $y$  de sommets non adjacents dans  $G$ ,  $d_G(x) + d_G(y) \geq n$ , **alors**  $G$  est hamiltonien.

### Corollaire (Théorème de Dirac, 1952)

Soit  $G = (S, A)$  un graphe avec  $|S| = n \geq 3$  Si  $\forall x \in S, d_G(x) \geq \frac{n}{2}$ , **alors**  $G$  est hamiltonien.

### Exemple :

Soit le graphe  $G_1$



Hedi AMRI

## 2. Graphes hamiltoniens

### Théorème (Ore, 1960)

Soit  $G = (S, A)$  un graphe avec  $|S| = n \geq 3$

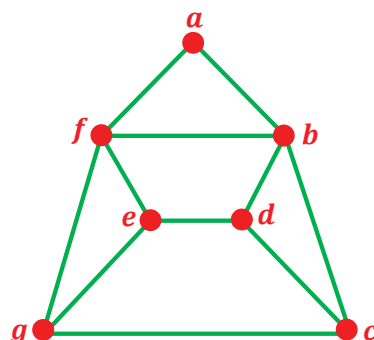
Si pour chaque paire  $x$  et  $y$  de sommets non adjacents dans  $G$ ,  $d_G(x) + d_G(y) \geq n$ , **alors**  $G$  est hamiltonien.

### Corollaire (Théorème de Dirac, 1952)

Soit  $G = (S, A)$  un graphe avec  $|S| = n \geq 3$  Si  $\forall x \in S, d_G(x) \geq \frac{n}{2}$ , **alors**  $G$  est hamiltonien.

### Exemple :

Soit le graphe  $G_2$



Hedi AMRI

## 2. Graphes hamiltoniens

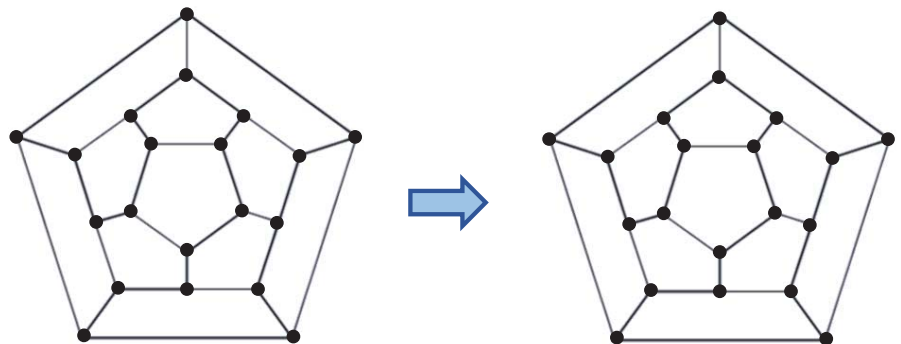


William Rowan Hamilton  
(1805-1865)

Un jeu inventé par William Hamilton en 1859

Il utilise un *dodecahedron* contenant 20 sommets reliés par des cordes.

Le joueur doit trouver un cycle fermé à travers les arêtes du *dodecahedron* en passant une seule fois par chaque sommet.

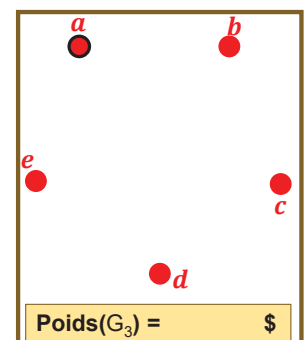
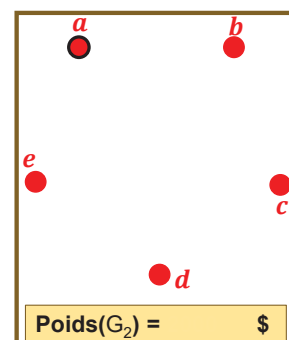
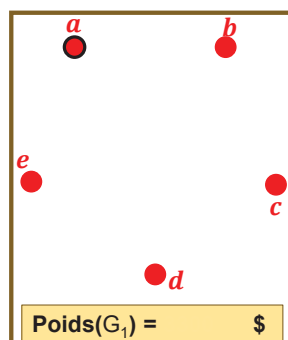
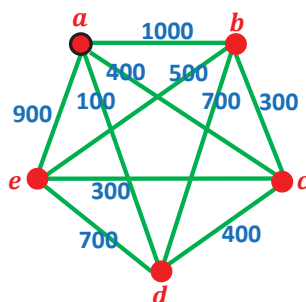


Hedi AMRI

## TSP : Traveling Salesman Problem

le **TSP** ou le **problème du voyageur de commerce** qui consiste à trouver le meilleur (*le moins « cher » ou le moins « long »*) trajet possible pour qu'une personne passe par un ensemble donné de destinations intermédiaires puis revienne à son point de départ à la fin.

**Exemple :** Soit le graphe  $K_5$



Directement se pose le problème suivant : .....

Hedi AMRI

# TSP : Traveling Salesman Problem

## Méthode Brute-force

**Force brute** est une méthode utilisée en cryptanalyse pour trouver un mot de passe ou une clé.  
Il s'agit de tester, une à une, toutes les combinaisons possibles

$$g(i, S) = \min_{j \in S \setminus \{i\}} [w(i, j) + g(j, [S - j])] \quad i : \text{sommet de départ} \quad g(x, \emptyset) = w(x, i)$$

**Exemple :**

$$S = \{A, B, C, D\}$$

$$g(A, \{B, C, D\}) = \min \begin{bmatrix} w(A, B) + g(B, \{C, D\}) \\ w(A, C) + g(C, \{B, D\}) \\ w(A, D) + g(D, \{B, C\}) \end{bmatrix}$$

$$g(B, \{C, D\}) = \min \begin{bmatrix} w(B, C) + g(C, \{D\}) \\ w(B, D) + g(D, \{C\}) \end{bmatrix}$$

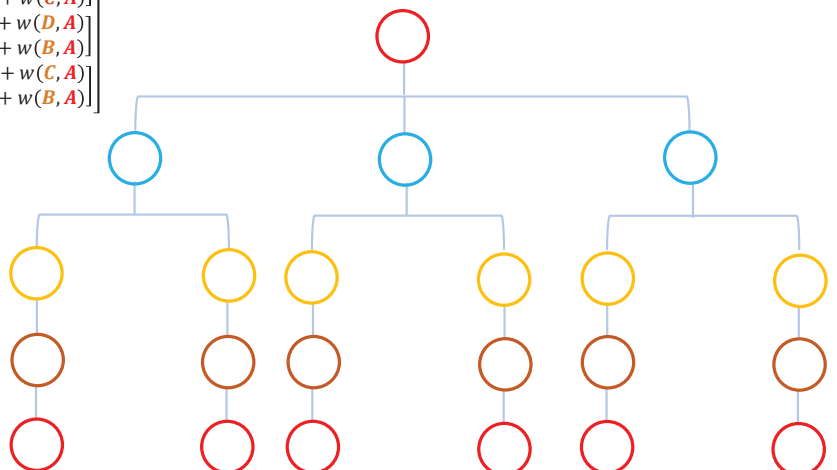
$$g(C, \{D\}) = \min [w(C, D) + g(D, \{\emptyset\})]$$

$$g(A, \{B, C, D\}) = \min \begin{bmatrix} w(A, B) + \min \begin{bmatrix} w(B, C) + w(C, D) + w(D, A) \\ w(B, D) + w(D, C) + w(C, A) \end{bmatrix} & A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A \\ & A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A \\ w(A, C) + \min \begin{bmatrix} w(C, B) + w(B, D) + w(D, A) \\ w(C, D) + w(D, B) + w(B, A) \end{bmatrix} & A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A \\ & A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A \\ w(A, D) + \min \begin{bmatrix} w(D, B) + w(B, C) + w(C, A) \\ w(D, C) + w(C, B) + w(B, A) \end{bmatrix} & A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A \\ & A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A \end{bmatrix}$$

Hedi AMRI

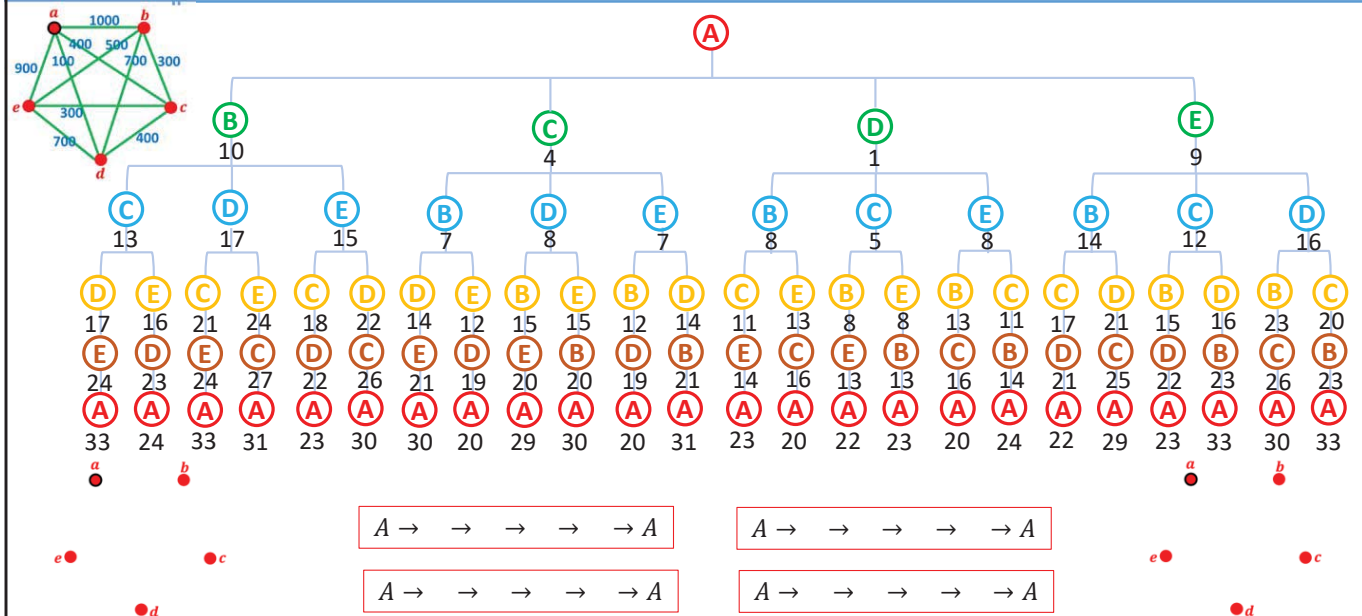
# TSP : Traveling Salesman Problem

$$g(A, \{B, C, D\}) = \min \begin{bmatrix} w(A, B) + \min \begin{bmatrix} w(B, C) + w(C, D) + w(D, A) \\ w(B, D) + w(D, C) + w(C, A) \end{bmatrix} \\ w(A, C) + \min \begin{bmatrix} w(C, B) + w(B, D) + w(D, A) \\ w(C, D) + w(D, B) + w(B, A) \end{bmatrix} \\ w(A, D) + \min \begin{bmatrix} w(D, B) + w(B, C) + w(C, A) \\ w(D, C) + w(C, B) + w(B, A) \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

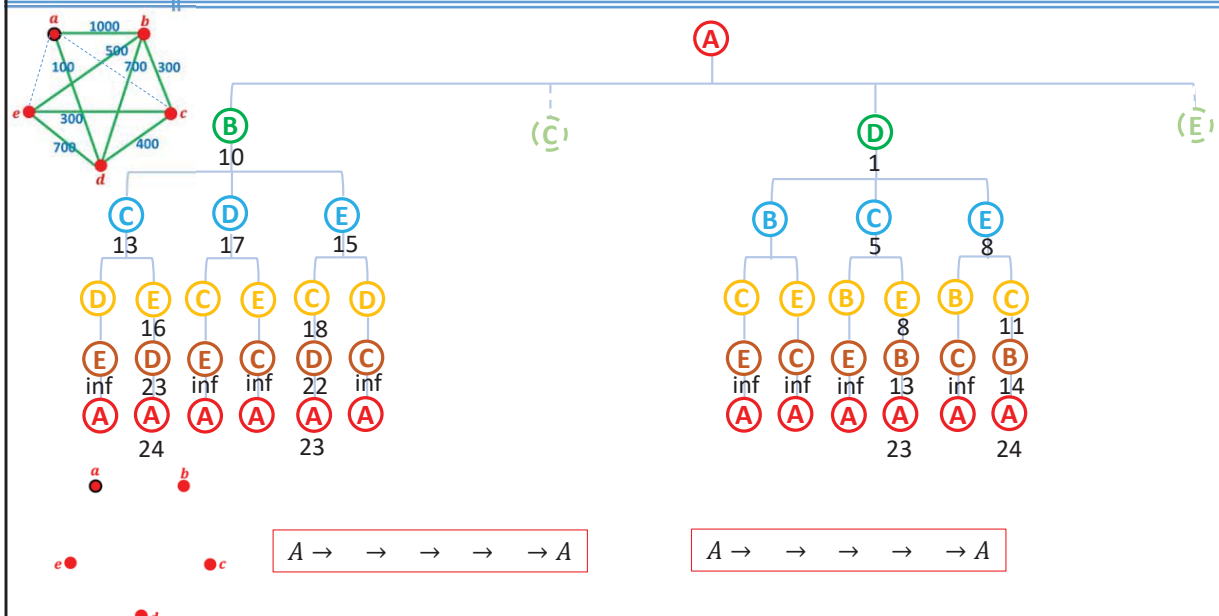


Hedi AMRI

# TSP : Traveling Salesman Problem

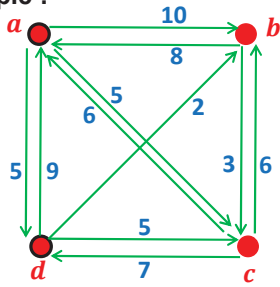


## TSP : Traveling Salesman Problem

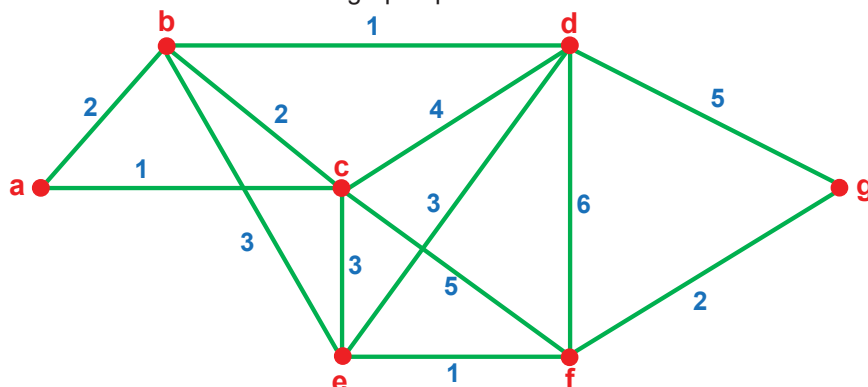


# TSP : Traveling Salesman Problem

Exemple :

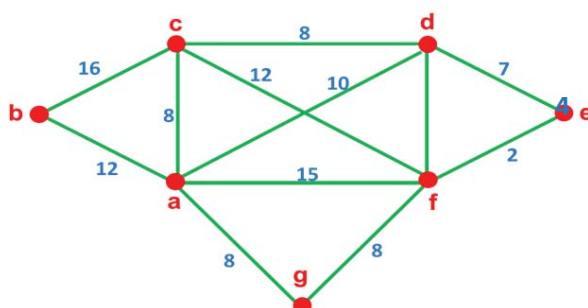


**Exercice 1** Considérons le graphe pondéré  $G$  suivant



- 1- Ce graphe admet-il un cycle eulérien ? Justifier la réponse. Si oui donner un tel cycle. (*Utiliser l'algorithme de Fleury*).
- 2- Ce graphe admet-il une chaîne eulérienne ? Justifier la réponse. Si oui donner une telle chaîne (*Utiliser l'algorithme de Fleury*).
- 3- Ce graphe admet-il un cycle hamiltonien ? Si oui donner un tel cycle.

**Exercice 2** Considérons le graphe pondéré  $G$  suivant



- 1- Ce graphe admet-il un cycle eulérien ? Justifier la réponse. Si oui donner un tel cycle. (*Utiliser l'algorithme de Fleury*).
- 2- Ce graphe admet-il une chaîne eulérienne ? Justifier la réponse. Si oui donner une telle chaîne (*Utiliser l'algorithme de Fleury*).
- 3- Ce graphe admet-il un cycle hamiltonien ? Si oui donner un tel cycle.